DOI：10.14139/j.cnki.cn22-1228.2008.04.007
第21卷 第4期 大学物理实验 Vol.21 No.4
2008年12月出版 PHYSICAL EXPERIMENT OF COLLEGE Dec. 2008

文章编号：1007-2934(2008)04-0071-04

椭圆偏振光的实验分析与数据处理

郭明磊 韩新风 章毛连

(安徽科技学院，凤阳，233100)(中国科学院等离子体物理研究所，合肥，230031)

摘 要 利用Jones矩阵解释椭圆偏振光经检偏器的出射光强与检偏器转角不成椭圆分布的原因，并用极坐标系下数据处理的两种物理模型，定量描绘出椭圆偏振光曲线。

关键词 椭圆偏振光；Jones矩阵；偏振器件

中图分类号：O436.3 **文献标识码**：A

1 引言

本文利用Jones矩阵方便地进行了椭圆偏振光实验分析，在极坐标系下，借助两种物理模型，定量描绘了椭圆偏振光实验曲线。

2 实验分析

任意偏振光可以由光矢量的两个分量构成的一列矩阵来表示，这个列矩阵称为Jones矢量。偏振器件的特性可以用一个2×2矩阵来描述，即Jones矩阵[6]。实验光路如图1，设经过起偏器后获得的线偏振光的振幅为A，振动方向与X轴成θ角，其Jones矢量为$\begin{bmatrix} A\cos\theta\cos wt \\ A\sin\theta\cos wt \end{bmatrix}$，经过$\lambda/4$波片可以产生椭圆偏振光、圆偏振光或线偏振光，这取决于入射线偏振光与$\lambda/4$波片光轴之间的夹角，为方便起见，设定$\lambda/4$波片的快慢轴与xy轴一致，则$\lambda/4$的Jones矩阵为$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$，经过$\lambda/4$波片的出射光的偏振状态为：$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}\begin{bmatrix} A\cos\theta\cos wt \\ A\sin\theta\cos wt \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A\cos\theta\cos wt \\ iA\sin\theta\cos wt \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} b\cos wt \\ ia\cos wt \end{bmatrix}$可见，两个分振动振幅分别为$b$和$a$，有固定的位相差$\frac{\pi}{2}$，出射光偏振状态为一椭圆偏振光，椭圆的长短轴分别为b和a，$b=a$时为圆偏振光，让该椭圆偏振光通过检偏器，设检偏器透振方向与x轴成φ角时，出射光的偏振状态为$\begin{bmatrix} \cos^2\varphi & \cos\varphi\sin\varphi \\ \cos\varphi\sin\varphi & \sin^2\varphi \end{bmatrix}\begin{bmatrix} b\cos wt \\ ia\cos wt \end{bmatrix}=b\cos\varphi+ia\sin\varphi\begin{bmatrix} \cos\varphi\cos wt \\ \sin\varphi\cos wt \end{bmatrix}$，出射光强为：$I=b^2\cos^2\varphi+a^2\sin^2\varphi$易知，当$\varphi=0,\pi$，光强最大$I_{max}=b^2$，此时检偏器透振方向与椭

收稿日期：2008-05-06

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

圆的长轴一致；当 $\varphi=\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}$时，光强最小 $I_{\min}=a^2$，此时检偏器透振方向与椭圆的短轴一致。

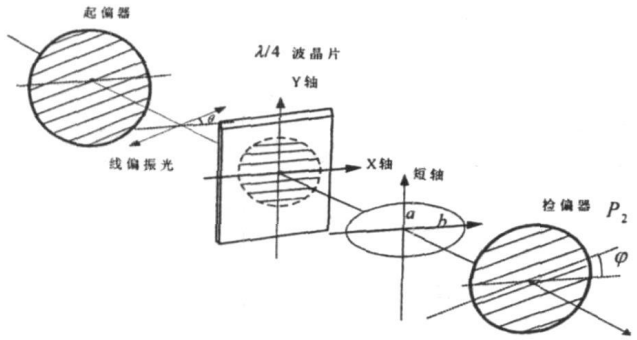

图 1　实验光路图

3　$\sqrt{I}-\varphi$ 曲线不是椭圆

以半导体激光器(波长 650nm)作为光源，以光电检流计为光强接收器件，实验直接测量量为检偏器转角 φ 和光强 I，使入射线偏振光与 λ/4 波片光轴之间的夹角 $\theta=20°$，即获得一个椭圆偏振光，在极坐标下画出$\sqrt{I}-\varphi$ 曲线，如图 2(a)所示，发现并不是椭圆曲线。这是因为出射光强 $I=b^2\cos^2\varphi+a^2\sin^2\varphi$，$\sqrt{I}$与 φ 不符合椭圆形式，要得到椭圆曲线必须对实验数据进行相应的处理，图 2(b)为在极坐标系下利用两种物理模型进行数据处理后，绘制出的椭圆曲线。

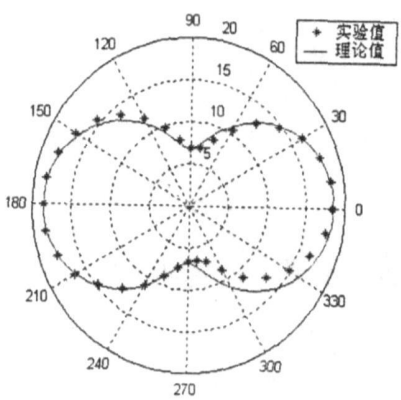

图 2(a)　$\sqrt{I}-\varphi$ 曲线

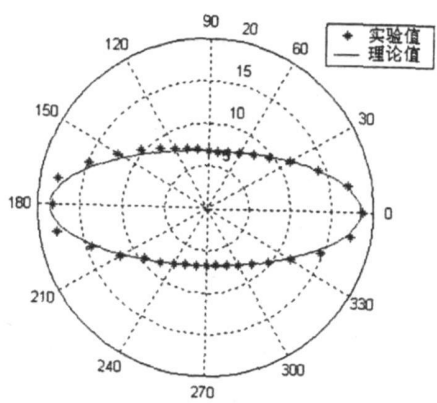

图 2(b)　椭圆曲线

4　数据处理

物理模型Ⅰ：转化光振动矢量

转角 φ 作为椭圆曲线的极角，将出射光强转化为光振动矢量。光振动矢量在极坐标

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

下可以表示为(ρ,φ)，如图 3(a)所示，满足椭圆方程$\frac{(\rho\sin\varphi)^2}{a^2}+\frac{(\rho\cos\varphi)^2}{b^2}=1$ 得：$\rho=\sqrt{\frac{a^2b^2}{a^2\cos^2\varphi+b^2\sin^2\varphi}}=\sqrt{\frac{a^2b^2}{a^2+b^2-I}}$此即为光振动矢量与光强的定量转化关系。实验中把光强的相对值 I (光电检流计的读数)转化为光振动矢量 ρ，在极坐标系下画出 $\rho-\varphi$ 曲线，即得椭圆曲线。此种方法理解容易，计算简单，便于在实验研究和实验教学中开展。

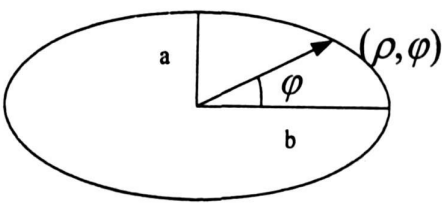

图 3(a)　物理模型Ⅰ

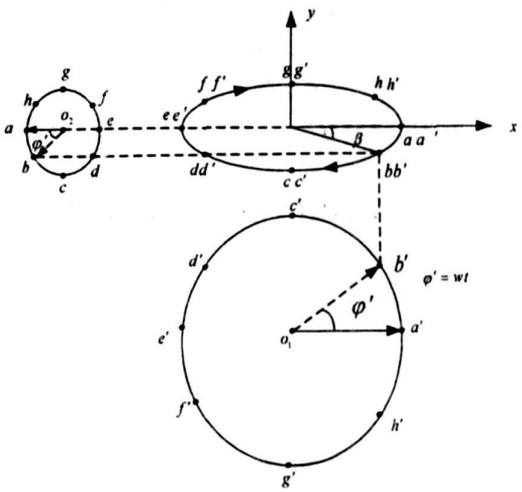

图 3(b)　物理模型Ⅱ

物理模型Ⅱ：转化检偏器转角

两个分振动$\begin{bmatrix} b\cos wt \\ ia\cos wt \end{bmatrix}$，合振动的轨迹借助旋转矢量用画图法画出位相差为 $\pi/2$ 时的右旋椭圆轨迹。先使起始时刻振幅矢量$\overline{o_1a'}$与 x 轴的正方向的夹角为 0，逆时针以角速度 w 旋转，依次经过 b'，c'，d'，e'，f'，y'，h'各点；再使起始时刻振幅矢量$\overline{o_2a}$与 y 轴的正方向的夹角为 $\pi/2$，逆时针以角速度 w 旋转，依次经过 b，c，d，e，f，g，h 各点。过 a 点作 x 轴的平行线，过 a'点作 y 轴的平行线，两者的交点设为 aa'，同理，可得，bb'，cc'，dd'，ee'，ff'，gg'，hh'，把它们用曲线连接起来，即得到合成的右旋椭圆轨迹。

光强为两个分振动合矢量的模的平方，即 $I=b^2\cos^2\varphi'+a^2\sin^2\varphi'$，通过与公式 $I=b^2\cos^2\varphi+a^2\sin^2\varphi$ 对比，可以把检偏器转角 φ 等效为位相角 φ'，$\sqrt{I}$即为光振动矢量。极角 β 转角 φ($\varphi=\varphi'=wt$)之间存在如下关系(见图 3(b)中的极角 β 和转角 φ')：$\tan\beta=\frac{a\sin\varphi}{b\cos\varphi}=\frac{a}{b}\tan\varphi$。

$$\beta\begin{cases} arctan(\frac{a}{b}\tan\varphi) & 0<\varphi<\frac{\pi}{2} \\ arctan(\frac{a}{b}\tan\varphi)+\pi & \frac{\pi}{2}<\varphi<\frac{3\pi}{2} \\ arctan(\frac{a}{b}\tan\varphi)+2\pi & \frac{3\pi}{2}<\varphi<2\pi \end{cases}$$

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.

求出相应的极角 β，画出 $\sqrt{I}-\beta$ 曲线，亦可得椭圆曲线。该方法虽然复杂，但对于理解椭圆偏振光的形成过程很有帮助。

参 考 文 献

[1] 黄仁忠、王爱星．应当如何验证椭圆偏振光．大学物理[J]，2002

[2] 黄水平、胡敬德．椭圆偏振光验证方法的进一步分析．物理与工程[J]，2003

[3] 吴亚平．椭圆偏振光直接实验验证的数据处理方法．大学物理[J]，2000

[4] 黄水平．用高亮度 LED 和简便数据处理方法测定椭圆偏振光的椭圆曲线．大学物理[J]，2005

[5] 杨锐 、程 熹．椭圆偏振光验证实验的数据处理方法．物理实验[J]，2005

[6] 姚启均．光学教程(第二版)[M]．北京：高等教育出版社，1989

ANALYSES OF ELLIPTICALLY POLARIZED LIGHT AND DATA PROCESSING

Guo Minglei Han Xinfeng

(Anhui University of Science and Technology，Fengyang，233100)

Zhang Maolian

(Institute of Plasma Physics，Chinese Academy of Science，Hefei，230031)

Abstract：The authors analyze the reason why the elliptical curve could not be obtained by using Jones matrix．the elliptical curve of elliptically polarized light can be portrayed by two methods of data processing．

Key Words：elliptically polarized light；Jones matrix；polarized element

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.